EXERCICE 1

On considère l'équation (E_1) : $e^x - x^n = 0$ où x est un réel strictement positif et n un entier naturel non nul.

1. Montrer que l'équation (E_1) est équivalente à l'équation (E_2) :

$$\ln(x) - \frac{x}{n} = 0.$$

2. Étudier les variations de la fonction $h_n(x) = \ln(x) - \frac{x}{n}$ pour $x \in]0\,;+\infty[$.

3. Donner la valeur du maximum de h_n en fonction de n.

4. Montrer que les limites aux bornes valent toutes les deux $-\infty$.

5. En déduire les valeurs de n pour lesquelles (E_1) admet des solutions.